

Application Web / PWA « Quiz Anglais »

Dossier de référence complet : architecture modulaire, modèle de données, algorithme SRS à 10 paliers, synchronisation Supabase temps réel, moteur IA Gemini et guide d'audit pour le débogage.

Stack Technique :	React 19, Vite 6, Tailwind CSS v4, Lucide Icons, Canvas Confetti, Web Speech API (STT & TTS)
Persistance :	Architecture Local-First (LocalStorage synchrone + Cloud Supabase PostgreSQL Realtime via CDC)
Services & IA :	Google Gemini API (1.5 Flash / 2.0 Flash) + Fallback transparent (Wiktionary & MyMemory API)
Périphériques cibles :	PWA iPhone autonome (Safari plein écran sans barre d'URL) et Navigateurs Desktop (Mac / PC)
Objectif du document :	Fournir à une IA (Claude, ChatGPT, Gemini, etc.) ou à un développeur l'ensemble des règles métier, schémas et mécanismes pour diagnostiquer, corriger ou faire évoluer le projet sans régression.

1. Vue d'Ensemble & Architecture Modulaire

L'application est construite selon le paradigme **Local-First** : les opérations de lecture et d'écriture sont instantanées en local sur le navigateur (LocalStorage), garantissant une latence nulle et un fonctionnement hors-ligne total. En arrière-plan, un service de synchronisation réplique chaque modification vers Supabase (PostgreSQL), avec écoute bidirectionnelle en direct via WebSockets.

Fichier	Rôle & Responsabilités Clés
src/App.jsx	Composant racine : pilote l'onglet actif (quiz, list, stats, settings), charge le cache local, écoute les événements Realtime Supabase, affiche les toasts de notification.
src/components/QuizView.jsx	Moteur d'évaluation du quiz : 3 modes exclusifs (Révisions, Apprentissage, Entraînement Libre), reconnaissance vocale Speech-to-Text (STT), synthèse vocale TTS, célébrations confetti, gestion de file anti-répétition.
src/components/WordList.jsx	Dictionnaire et consultation : tri alphabétique intelligent (ignorant to, a, the), index rapide A-Z, filtres par statut SRS, écoute audio, suppression et réinitialisation unitaire.
src/components/AddWordModal.jsx	Ajout de vocabulaire assisté : détection automatique de la nature grammaticale, des traductions équivalentes et des notes de contexte via Gemini API (ou fallback gratuit), contrôle de doublons, édition fine.
src/components/SettingsView.jsx	Panneau d'administration : clés Supabase et Gemini, QR Code de jumelage iPhone instantané, migration de données par paquets, script SQL, enrichissement par lot des notes de contexte IA, import/export JSON.
src/components/StatsView.jsx	Tableau de bord statistique : taux de maîtrise globale, répartition des mots par palier SRS, décompte par nature grammaticale, calcul de la série de victoires (streak) et du taux d'exactitude.
src/services/srsService.js	Cœur algorithmique SRS : gestion des 10 paliers, calcul des dates calendaires, machine à états des transitions (succès/échec), tolérance linguistique poussée, ordonnancement équilibré de la file de round.
src/services/storageService.js	Couche d'abstraction du stockage : assainissement et validation des données (sanitizeWord), CRUD local synchrone, synchronisation optimiste distante, détection et réconciliation des doublons.
src/services/syncService.js	Client Supabase & Realtime : transformations Objet JS ↔ Base SQL, gestion des canaux WebSocket, test approfondi des droits RLS (lecture/écriture), jumelage automatique via URL Hash.

src/services/translationService.js	Moteur bilingue : connecteur multi-modèles Google Gemini (v1/v1beta, flash/pro), prompt d'extraction JSON strict, générateur de notes de contexte, fallback transparent sur Wiktionary & MyMemory.
tests/srs.test.js	Suite complète de 19 tests unitaires automatisés validant la logique de transition, les paliers, la rétrogradation douce et les tolérances linguistiques (exécutable via node --test tests/srs.test.js).

2. Structure de l'Information & Modèle de Données

Le modèle de données garantit la cohérence stricte entre le cache local du navigateur et les tables distantes PostgreSQL dans Supabase. Les données sont systématiquement assainies par srsService.sanitizeWord().

A. Interface de l'Objet JavaScript (Word)

```
interface Word {
  // Identification & Linguistique
  id: string; // Clé primaire unique ("word-1725...-abc")
  english_word: string; // Mot / expression cible en anglais (ex: "To boast", "Rife")
  part_of_speech: string; // 'noun' | 'verb' | 'adjective' | 'adverb' | 'preposition' | 'expression'
  french_translations: string[]; // Tableau de 1 à 5 traductions françaises admises
  accepted_answers?: string[]; // Variantes anglaises acceptées comme bonnes réponses au quiz
  exampleSentence?: string; // Note de contexte ou précision sémantique (indice ambre)
  notes?: string; // Alias rétrocompatible de exampleSentence
  frenchPrompt?: string; // Consigne spécifique affichée au quiz (par défaut: translations[0])

  // Compteurs & Progression SRS
  srsStage: number; // Entier de 0 (apprentissage initial) à 10 (maîtrisé ■)
  learningSuccessCount: number; // 0 à 3 : victoires consécutives requises au Palier 0
  totalCorrectAnswers: number; // Total cumulatif historique des bonnes réponses
  learned: boolean; // Cohérence stricte : true si srsStage >= 1
  isMastered: boolean; // Cohérence stricte : true si srsStage === 10

  // Horodatages ISO 8601
  createdAt: string; // Date de création du mot
  firstLearnedAt?: string; // Date de première promotion au Palier 1
  nextReviewAt?: string | null; // Échéance calendaire calculée (null si Palier 0 ou 10)
  lastSrsReviewAt?: string; // Date de la dernière évaluation comptabilisée
  lastAnsweredAt?: string; // Date de la dernière réponse (quel que soit le mode)
  lastCorrect?: boolean; // Résultat booléen de la dernière tentative
}
```

B. Schéma SQL Supabase (Table public.words)

Dans la base PostgreSQL, les colonnes suivent la convention snake_case. La conversion est effectuée de manière bidirectionnelle par toDBWord() et fromDBWord() dans syncService.js :

Colonne SQL (Supabase)	Type PostgreSQL	Propriété Objet JS	Notes & Rôle
id	text PRIMARY KEY	word.id	Identifiant unique généré côté client
english_word	text NOT NULL	word.english_word	Indexé en minuscules (recherche / dédoublonage)
part_of_speech	text DEFAULT 'noun'	word.part_of_speech	noun, verb, adjective, adverb, preposition, expression
french_translations	jsonb DEFAULT '[]'::jsonb	word.french_translations	Tableau de chaînes de caractères (synonymes)
example_sentence	text	word.exampleSentence	Note de contexte sémantique (indice en italique)
srs_stage	integer DEFAULT 0	word.srsStage	Entier de 0 à 10
success_count	integer DEFAULT 0	word.learningSuccessCount	Compteur d'apprentissage initial (0 à 3)
learned	boolean DEFAULT false	word.learned	Vrai dès que palier >= 1

is_mastered	boolean DEFAULT false	word.isMastered	Vrai lorsque palier == 10
next_review_at	timestampz	word.nextReviewAt	Échéance ISO 8601 ou null
last_reviewed_at	timestampz	word.lastSrsReviewAt	Horodatage de la dernière évaluation SRS
last_answered	timestampz	word.lastAnsweredAt	Dernière réponse (tous modes confondus)
last_correct	boolean	word.lastCorrect	Dernier résultat booléen
created_at / updated_at	timestampz DEFAULT now()	word.createdAt	Horodatages de suivi de synchronisation

3. Spécification de l'Algorithme SRS & Moteur de Quiz

L'algorithme de Répétition Espacée repose sur 3 modes étanches, une progression initiale géométrique suivie d'une consolidation mensuelle étalée sur 5 mois et demi, ainsi qu'une politique de rétrogradation douce en cas d'erreur.

A. Les 3 Modes de Quiz Explicites

Mode de Quiz	Critère de sélection des mots	Impact sur le SRS & Échéances
1. Révisions (srs-review)	Cartes au Palier 1 à 9 dont la date d'échéance est atteinte : <code>isReviewDue(word) === true</code>	Impact direct : Succès = promotion au palier suivant. Erreur = rétrogradation douce d'un palier avec revue urgente à J+1.
2. Apprentissage (initial-learning)	Cartes au Palier 0 n'ayant pas encore validé 3 succès consécutifs (<code>learningSuccessCount < 3</code>).	Acquisition initiale : Chaque bonne réponse ajoute +1★. 3★ consécutives = passage immédiat au Palier 1 (J+1). Une erreur remet le compteur à 0★.
3. Entraînement Libre (free-practice)	Toutes les cartes de la base sans restriction, y compris les mots maîtrisés (Palier 10).	Strictement NEUTRE : Met à jour les stats globales et <code>lastAnswered</code> , mais ne modifie jamais le palier ni la date de révision.

B. Échelle des 10 Paliers de Répétition Espacée

Palier	Nom & Label	Délai ajouté	Règle de validation / Condition de sortie
0	En apprentissage	0 jour	3 victoires consécutives requises (<code>learningSuccessCount >= 3</code>)
1	Palier 1 (J+1)	+1 jour	1ère révision validée le lendemain
2	Palier 2 (J+2)	+2 jours	2ème révision validée 2 jours plus tard
3	Palier 3 (J+4)	+4 jours	3ème révision validée 4 jours plus tard
4	Palier 4 (1 sem.)	+7 jours	4ème révision validée 1 semaine plus tard
5	Palier 5 (1 mois)	+30 jours	5ème révision validée 1 mois plus tard
6	Consolidation M2	+30 jours	Maintien mensuel (Mois 2 de consolidation)
7	Consolidation M3	+30 jours	Maintien mensuel (Mois 3 de consolidation)
8	Consolidation M4	+30 jours	Maintien mensuel (Mois 4 de consolidation)
9	Consolidation M5	+30 jours	Dernière révision mensuelle avant maîtrise définitive
10	Maîtrisé ■	null (Terminé)	Cycle validé avec succès (~5 mois et demi) : acquis à vie

C. Règles de Rétrogradation Douce en Cas d'Erreur (`calculateNextState`)

Pour éviter de décourager l'apprenant en réinitialisant à zéro des mots révisés depuis plusieurs mois, l'application applique la **rétrogradation douce (Option B)** :

- **Erreur au Palier 0** : Remise à zéro du compteur d'acquisition (`learningSuccessCount = 0`).
- **Erreur au Palier 1** : Retour au Palier 0, compteur remis à 0, `learned = false`, `nextReviewAt = null`.

- **Erreur aux Paliers 2 à 9** : Perte d'un palier unique (Stage N → N-1) avec révision urgente programmée à **J+1** (dès le lendemain).
- **Erreur au Palier 10** : Aucune rétrogradation automatique par le SRS standard (statut de maîtrise définitive préservé).

D. Ordonnancement & Protection Anti-Répétition (buildRoundQueue)

La composition d'un tour de quiz suit 3 règles mathématiques rigoureuses :

1. **Déduplication stricte** : Aucun mot ne peut figurer plus d'une fois dans la file active d'un round.
2. **Priorisation** : Les révisions échues du jour sont mélangées (Fisher-Yates) et placées en tête de file, suivies des cartes en apprentissage.
3. **Anti-répétition consécutive** : Si le premier mot tiré correspond au dernier mot répondu lors de la question précédente (dans un historique de récence à 2 entrées), il est automatiquement échangé avec le deuxième élément de la file (si N ≥ 2).

4. Moteur d'Évaluation & Tolérance Linguistique

L'évaluation d'une réponse utilisateur (srsService.checkAnswer) ne se contente pas d'un simple test d'égalité textuelle. Elle intègre un moteur de normalisation morphologique et syntaxique complet :

Règle de Tolérance	Exemple Cible	Saisies Utilisateur Acceptées
Particule 'to' (Verbes)	To boast	boast, to boast, To Boast (insensible casse et préfixe)
Articles 'a', 'an', 'the' (Noms)	A cradle	cradle, a cradle, the cradle (articles ignorés)
Expressions avec articles	A piece of cake	piece of cake, a piece of cake, the piece of cake
Pronoms impersonnels	To make up one's mind	make up your mind, make up one's mind, make up mind
Pronoms réfléchis	To hurt oneself	hurt oneself, hurt yourself, hurt, to hurt oneself
Parenthèses optionnelles	Give (someone) a hand	give someone a hand, give a hand, give hand
Multi-réponses synonymes	Solicitor (accepted: lawyer, attorney)	solicitor, lawyer, a lawyer, attorney sont toutes validées

5. Synchronisation Supabase & Temps Réel (Realtime)

La synchronisation repose sur la bibliothèque officielle Supabase JS (@supabase/supabase-js) couplée à un canal d'écoute WebSocket PostgreSQL Change Data Capture (CDC).

- **Chargement optimiste au démarrage** : 1. Lecture synchrone LocalStorage (affichage instantané sans spinner). 2. Appel asynchrone refreshFromSupabase(). 3. Fusion non-destructrice si des mots ont été ajoutés hors-ligne.
- **Écoute Realtime** : Souscription au canal postgres_changes sur la table words (INSERT, UPDATE, DELETE). Chaque modification faite sur Mac est instantanément répercutée sur l'iPhone et inversement.
- **Jumelage iPhone en 1 Scan** : La méthode syncService.getPairingUrl() sérialise l'URL Supabase, la clé anon et la clé Gemini dans le hash URL : #pair?url=...&key;=...&gemini;=.... Le composant qrcode.react affiche le QR code dans l'onglet Réglages. L'iPhone scanne, charge l'URL, stocke les identifiants et nettoie l'URL sans exposer les clés dans les logs serveur.
- **Politiques de Sécurité (RLS)** : Row Level Security est activé sur les tables words et quiz_stats avec une stratégie publique ouverte (for all using (true) with check (true)) adaptée à un usage personnel ou familial sans gestion de comptes utilisateurs complexes.

6. Moteur IA Google Gemini & Enrichissement Sémantique

L'application propose une intégration native de Google Gemini (gratuit via Google AI Studio) pour deux usages majeurs :

1. **Ajout de vocabulaire avec détection intelligente** : À partir d'un mot ou d'une expression saisie, Gemini catégorise grammaticalement le terme, fournit de 1 à 4 traductions françaises équivalentes et génère une note explicative concise.
2. **Enrichissement par lot (Batch Context)** : Depuis l'onglet Réglages, l'utilisateur peut lancer la génération automatique des notes de contexte manquantes pour l'intégralité de sa base Supabase. Une pause de 400ms est injectée entre chaque appel pour respecter les quotas de l'API gratuite (15 RPM).
3. **Résilience & Fallback Automatique** : Si l'API Gemini est indisponible ou si les quotas sont dépassés, le service bascule instantanément et sans bloquer l'utilisateur sur le dictionnaire intégré gratuit (Wiktionary API + MyMemory).

7. Guide d'Audit, Vulnérabilités Connues & Pistes de Correction pour l'IA

Cette section détaille les points critiques et faiblesses architecturales à inspecter en priorité lorsqu'un bug est signalé dans l'application :

■ 1. Dérive des colonnes Supabase (Migration SQL)

Si l'utilisateur a créé sa base avec un ancien script SQL, la colonne 'example_sentence' ou les colonnes SRS ('srs_stage', 'next_review_at', etc.) peuvent manquer. Lors des 'updateWord' ou 'migrateWords', Supabase renvoie une erreur silencieuse ou bloque l'écriture. Vérifier systématiquement que le script SQL de mise à jour a été exécuté dans Supabase.

■ 2. Calcul des Dates d'Échéance & Fuseau Horaire

Le calcul de 'nextReviewAt' utilise 'date.setDate(date.getDate() + intervalDays)'. Dans 'isReviewDue', la comparaison se fait par 'reviewDate <= now'. Attention : si un utilisateur révisé à 23h et qu'un mot passe à J+1, il est programmé pour 23h le lendemain et non à minuit. Pour un SRS calendaire strict, il peut être souhaitable d'aligner 'nextReviewAt' sur le début de journée (00:00:00).

■ 3. Conflits de Concurrency Local-First

Si deux appareils (Mac et iPhone) s'exercent simultanément hors-ligne, la synchronisation applique le principe du dernier écrit ('Last Write Wins' ou écrasement lors de refreshFromSupabase). Une fusion plus fine basée sur l'horodatage 'updated_at' au niveau de chaque mot préserverait les victoires acquises sur les deux terminaux.

■ 4. Speech-to-Text sur iOS Safari

L'API SpeechRecognition sur iPhone nécessite 'webkitSpeechRecognition' et un contexte HTTPS sécurisé. Safari coupe parfois la session vocale si l'utilisateur ne clique pas directement sur le microphone (geste utilisateur requis).

■ 5. Nettoyage et Assainissement des Mots (Sanitization)

Certains mots importés de versions antérieures possédaient 'successCount' au lieu de 'learningSuccessCount'. La fonction 'srsService.sanitizeWord' effectue la rétrocompatibilité, mais toute nouvelle fonction manipulant les mots doit obligatoirement appeler 'sanitizeWord' pour garantir la présence de 'srsStage', 'learned' et 'isMastered'.

8. Modèle de Prompt Prêt à l'Emploi pour Interroger une Autre IA

Vous pouvez copier-coller le prompt ci-dessous directement dans l'interface de l'IA (Claude, ChatGPT, etc.) en joignant ce fichier PDF pour poser votre question de diagnostic ou demander un correctif :

```
« Bonjour, je te fournis en pièce jointe le document de spécification technique de mon application React "Quiz Anglais" (contenant l'architecture complète, le schéma de données JS/Supabase et l'algorithme SRS à 10 paliers).
```

```
Voici le problème que je rencontre :
```

```
[DÉCRIS ICI LE PROBLÈME OU LE COMPORTEMENT INATTENDU, EXEMPLE :]
```

- Lorsqu'une carte au palier 3 reçoit une mauvaise réponse, elle devrait passer au palier 2 avec révision à J+1, mais j'observe [comportement observé].
- OU : Les notes de contexte générées par Gemini ne semblent pas enregistrées dans Supabase.
- OU : Le compteur de victoires consécutives au palier 0 ne s'incrémente pas correctement.

```
En t'appuyant strictement sur les règles et le modèle décrits dans le PDF :
```

1. Identifie la cause probable du problème dans le code (fichiers concernés : srsService.js, storageService.js, syncService.js ou QuizView.jsx).
2. Fournis le correctif de code exact et minimal à apporter.
3. Indique comment tester ou vérifier la correction (par ex. via un test unitaire dans tests/srs.test.js). »

Fin du dossier technique d'architecture. Document généré pour servir de spécification de référence pour l'application Quiz Anglais.